

گنجایش

فعالیت



۱



۲

۱- به کمک تصویر، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.
در شکل ۱ چرا مقداری از آب روی زمین ریخته است؟
در شکل ۲ چرا لیوان پر نشده است؟
با توجه به تصویر، در لیوان آب بیشتری می‌توانیم
جا بدهیم یا در استکان؟

گنجایش لیوان از گنجایش استکان است.

۲- به تصویرهای زیر دقت کنید. مقدار چای داخل این دو قوری یکسان بوده است. چای هر قوری را در ظرف‌های کنار آن ریخته‌ایم. با توجه به تصویرها، جاهای خالی را پر کنید.



گنجایش این قوری لیوان است.

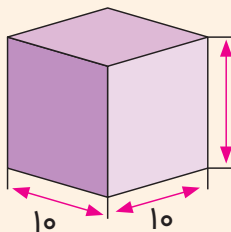


گنجایش این قوری استکان است.

توضیح دهید که چرا این دو عدد باهم متفاوت‌اند؟



۳- مادر از سپیده خواست که یک کاسه آب به غذایی که در حال پختن بود، اضافه کند. با اینکه سپیده دقیقاً یک کاسه آب در قابلمه ریخت اما غذا کاملاً شل و بی‌مزه شد! فکر می‌کنید چرا؟



برای اندازه‌گیری حجم مایعات و گنجایش ظرف‌ها، به واحد مشخصی نیاز داریم. یکی از واحدهای اندازه‌گیری حجم مایعات، **لیتر** است. یک لیتر برابر با مقدار مایعی است که در مکعبی با طول و عرض و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر جا می‌شود.

فعالیت

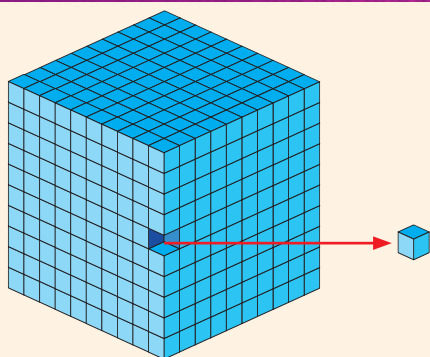
۱- به اطرافتان دقت کنید. چیزهایی را مثال بزنید که برای اندازه‌گیری آنها از واحد لیتر استفاده می‌شود.



۲- بدن شما در طول روز به حداقل یک لیتر آب نیاز دارد. آیا می‌دانید این مقدار آب، تقریباً چند لیوان می‌شود؟

۳- به دستور پزشک، سینه برای درمان گلودردش باید بعد از هر غذا یک قاشق چای‌خوری شربت بخورد. آیا حجم شربت داخل قاشق را می‌توانیم با لیتر اندازه‌گیری کنیم؟
برای اندازه‌گیری آن چه پیشنهادی دارید؟





یکی دیگر از واحدهای اندازه‌گیری مایعات
سانتی متر مکعب است.

هر لیتر، ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب است.

به یک سانتی متر مکعب، یک **سی سی** یا یک
میلی لیتر هم گفته می‌شود.

۴- مثال‌هایی بزنید که در آنها از واحد سی سی استفاده شده باشد.

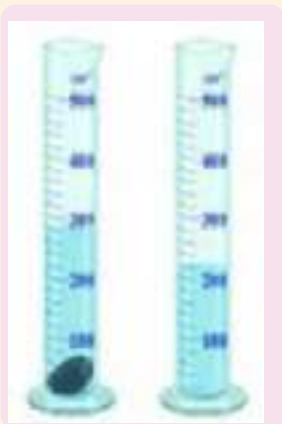
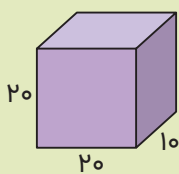
کارد کلاس



۱- سعید می‌خواست آب آکواریومش را عوض کند. او برای پرکردن آکواریوم (آب‌زدان)* یک ظرف مکعب مستطیل (به شکل زیر) را انتخاب کرد (اندازه‌های ظرف برحسب سانتی متر است).

الف) گنجایش ظرف چند لیتر است؟

ب) اگر گنجایش آکواریوم ۴۰ لیتر باشد، سعید چند بار باید ظرف را پر کند؟



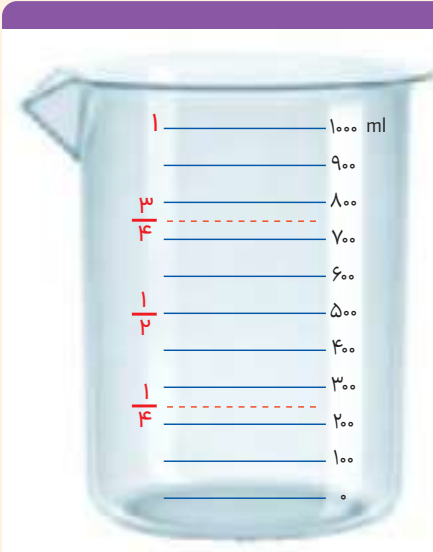
۲- تصویر روبه‌رو چه چیزی را نشان می‌دهد؟

درباره‌ی آن با دوستانتان گفت‌وگو کنید.

به نظر شما آیا این راه برای اندازه‌گیری حجم اجسام جامد، همیشه مناسب است؟

۳- در جاهای خالی جدول زیر، عبارت مناسب بنویسید.

۵۰۰ سانتی‌متر مکعب	$\frac{1}{3}$ لیتر	۰/۵ لیتر
		۰/۲۵ لیتر
	$\frac{3}{4}$ لیتر	
۲۵۰۰ سانتی‌متر مکعب		
	$\frac{1}{2}$ لیتر	



۴- نیلوفر با دقت به پاکت‌های شیر داخل مغازه نگاه می‌کرد. قیمت پاکت‌های یک‌لیتری ۲۵۰۰ تومان و قیمت پاکت‌های ۲۵۰ میلی‌لیتری ۷۰۰ تومان بود.

الف) مقدار شیر پاکت‌های بزرگ چند برابر شیر پاکت‌های کوچک است؟

ب) به نظر شما خرید کدام یک به صرفه است؟ پاکت‌های کوچک یا پاکت‌های بزرگ؟

پ) نیلوفر برای تهیه‌ی ماست به ۲/۵ لیتر شیر نیاز دارد. او می‌تواند:

پاکت شیر بزرگ بخرد. ●

دو پاکت بزرگ شیر و ● پاکت کوچک شیر انتخاب کند.

پاکت شیر کوچک انتخاب کند. ●

ت) اگر نیلوفر فقط ۷۰۰۰ تومان داشته باشد، کدام راه بهتر است؟



تمرین

۱- برای اندازه‌گیری حجم هریک از مواد زیر، چه واحدی را پیشنهاد می‌کنید؟

آب یک آکواریوم  شربت سرماخوردگی که بیمار در هر وعده باید مصرف کند 

آبی که به یک گلدان می‌دهیم  آبی که در طول روز باید بنوشیم 

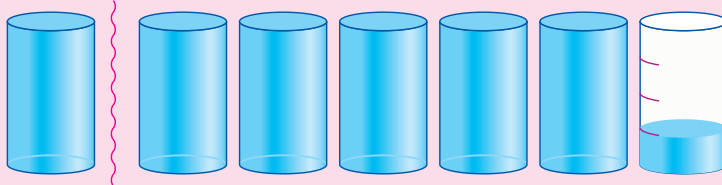
۲- کدام یک مقدار بیشتری را نشان می‌دهد؟

۱۲۷۵ سانتی‌متر مکعب

$1\frac{1}{3}$ لیتر

$\frac{1}{25}$ لیتر

۳- حجم شکل زیر را با توجه به واحد، به صورت یک عدد مخلوط و یک عدد اعشاری بنویسید.



۴- دانش‌آموزان یک کلاس تصمیم گرفته‌اند که در جشن عید مبعث، از دوستانشان با شربت پذیرایی کنند. اگر گنجایش یک لیوان ۲۰۰ سی‌سی باشد و تعداد دانش‌آموزان کلاس ۲۵ نفر باشد، برای تهیه‌ی شربت به یک ظرف چند لیتری نیاز است؟

۵- در یک آکواریوم ۱۵۰ لیتری، حداکثر می‌توانیم ۱۵ ماهی ۱۰ سانتی‌متری را نگهداری کنیم. پدر متین یک آکواریوم ۵۰ لیتری خریده است. او حداکثر چند ماهی ۱۰ سانتی‌متری را می‌تواند در آکواریوم نگهداری کند؟

۶- محمدرضا برای درمان سرماخوردگی‌اش، باید روزی سه بار و هر بار ۵ سی‌سی از یک شربت را مصرف کند. **الف)** بعد از یک هفته، او چند سی‌سی از آن شربت را مصرف کرده است؟ **ب)** این مقدار چند لیتر است؟

۷- برای تهیه‌ی نوعی شربت به ۳ لیتر آب، $\frac{2}{15}$ لیتر آب میوه و $\frac{1}{4}$ لیتر آب لیمو نیاز داریم. **الف)** آیا یک ظرف $\frac{5}{5}$ لیتری برای تهیه‌ی این شربت کافی است؟ **ب)** حجم کل این شربت چند سی‌سی است؟

پ) اگر این مقدار شربت را در پنج بطری یکسان بریزیم، حجم شربت هر بطری، چند سی‌سی خواهد شد؟